



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025
QUESTIONNAIRE

Date :	05.06.25	Horaire :	08 :15-11 :00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
				Numéro du candidat :	

Question 1:

(1+3)+(4+5)=13 points

1. Démontrer les propriétés suivantes:

a) $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}; \forall x, y \in \mathbb{R}_+^* \quad \log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y.$

b) $\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}; \forall x \in \mathbb{R}_+^*; \forall r \in \mathbb{R} \quad \log_a (x^r) = r \cdot \log_a x$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivante et écrire l'ensemble des solutions:

a) $2^{x+1} + 7 = 2^{2-x}$

b) $\log_2 (x - 2) + \log_{\frac{1}{2}} (x - 1) \leq 2 - \frac{1}{2} \cdot \log_{\sqrt{2}} (x + 5)$

Question 2:

3+1+3+2+4=13 points

Soit la fonction f définie par:

$$f : x \longmapsto -e^{-x} \cdot (x^2 + 4x + 5)$$

et C_f la représentation graphique de la fonction f .

- Déterminer le domaine de définition de f , les limites aux bords du domaine et étudier le comportement asymptotique de f .
- Étudier la position de C_f par rapport à ses asymptotes horizontales ou obliques éventuelles.
- Montrer que:

$$f'(x) = (x + 1)^2 \cdot e^{-x} \quad \forall x \in \text{dom}(f')$$

et en déduire le tableau de variation de f .

- Déterminer une équation de la tangente à C_f au point d'abscisse 1.
- Calculer la dérivée seconde de f , étudier la concavité de C_f et préciser les coordonnées des points d'inflexion éventuels.

Question 3:

4+2=6 points

Calculer les limites suivantes:

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-3}{x-1} \right)^{2x+1}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_2(3^{-x})}{x}$

Question 4:

8 points

Soit la fonction f définie par:

$$f : x \mapsto -3x + \ln \left(\frac{2x}{x-2} \right)$$

Déterminer $\text{dom}(f)$, étudier le comportement asymptotique de f en $+\infty$, étudier la position de C_f par rapport à son asymptote horizontale ou oblique éventuelle en $+\infty$.

Question 5:

4+(3+4)=11 points

1. Calculer l'intégrale suivante:

$$I = \int_1^{-2} 15x \cdot \sqrt{2-x} \, dx$$

2. Soit la fonction f définie par:

$$f : x \mapsto \frac{16x^2 - 17x + 6}{(1-2x)^2(x-1)} \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2}; 1 \right\}$$

a) Déterminer a, b et $c \in \mathbb{R}$ tels que:

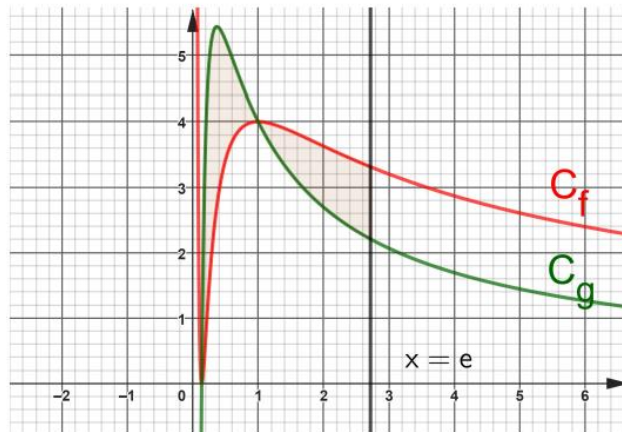
$$\frac{16x^2 - 17x + 6}{(1-2x)^2(x-1)} = \frac{a}{1-2x} + \frac{b}{(1-2x)^2} + \frac{c}{x-1} \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2}; 1 \right\}$$

b) En déduire, sur un intervalle I à déterminer, la primitive de f qui prend la valeur 1 pour $x = 0$.

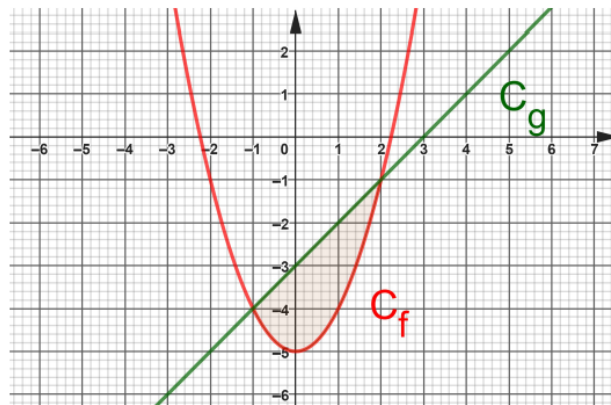
Question 6:

(3+1+2)+3=9 points

1. Soit les fonctions f et g définies par $f(x) = \frac{(2 + \ln(x))^2}{x}$, $g(x) = \frac{4 + 2 \ln(x)}{x}$, C_f la représentation graphique de f et C_g la représentation graphique de g .
- Résoudre l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ dans $\mathbb{R}$.
 - En déduire la position de C_f par rapport à C_g .
 - Calculer la valeur exacte de l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan délimitée par C_f , C_g et les droites d'équation $x = e^{-2}$ et $x = e$.



2. Calculer la valeur exacte du volume V du solide engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface S délimitée par les courbes représentatives des fonctions f et g définies par $f(x) = x^2 - 5$ et $g(x) = x - 3$. (Vous pouvez utiliser les informations de la figure ci-dessous.)



Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$		
$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\cos(\pi - x) = -\cos x$	$\cos(\pi + x) = -\cos x$	$\cos(-x) = \cos x$
$\tan(\pi - x) = -\tan x$	$\tan(\pi + x) = \tan x$	$\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$	
$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$	
$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$	$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$	
$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$		
$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$	$\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$	
$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$		
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$	
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$	$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$	
$\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$	$\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$	$\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$	
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$	$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$	
$\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$		
$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$	$\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$	
$\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$		
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$		
$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$		
$\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$		